

# Audion Disk Tools - справочник команд и параметров

---

## Содержание

- [Общие термины](#)
- [GUI ROOT-команды](#)
  - [ПАПКА В ПАПКУ](#)
  - [Маски](#)
  - [Сохранённые профили](#)
  - [Архивация](#)
  - [ТРАНСФЕР ДАННЫХ](#)
  - [Manifest / Diff](#)
  - [ПОДГОТОВКА](#)
  - [Обслуживание](#)
- [CLI subcommands](#)
  - [info](#)
  - [pairs](#)
  - [anchor](#)
  - [manifest](#)
  - [verify](#)
  - [compare, sync, backup](#)
  - [sync2](#)
- [Кэш и pin/delete конструкторы](#)
- [Tooltip](#)

Этот документ описывает фактические команды GUI/CLI текущего проекта. GUI-узлы могут выглядеть компактно, но каждый из них собирает конкретные параметры и передаёт их в сервисный слой или CLI.

## Общие термины

**Источник** ( `source` ) - папка, откуда читаются файлы.

**Назначение** ( `target` ) - папка, куда пишутся файлы, архивы или результаты download.

`mode=safe` - штатный режим сравнения для реальной работы.

`mode=quick` - более быстрый режим, сильнее опирается на метаданные.

`mode=strict` - CLI-only вариант для более строгой проверки там, где он доступен.

`dry_run` или `--dry-run` - построить план и отчёт без записи, удаления или карантина.

`copy_update` - копировать и обновлять, target-only файлы не трогать.

`mirror_safe` - target-only файлы переносить в `_audion_quarantine`.

`mirror_hard` - target-only файлы удалять после успешных ранних фаз.

## GUI ROOT-команды

### ПАПКА В ПАПКУ

GUI id: `manual_backup_apply`.

CLI: `backup` / `sync` / `sync2` / `compare` — команду задаёт выбранная операция.

Назначение: прогон самого аудитора по паре источник → приёмник. Сверка BLAKE3, политика карантина и отчёт о расхождениях — то, чего сборщик трансфера не делает. Список машин, облака и сервер — в разделе `ТРАНСФЕР ДАННЫХ`.

Раньше это были три раздела — `BACKUP-MIRROR`, `One-Way sync`, `Two-Way sync`. Они звали один и тот же сервис через одни и те же поля и отличались единственным словом, поэтому стали одним разделом с кнопками операций.

| Операция      | CLI                 | Удаляет в приёмнике                      |
|---------------|---------------------|------------------------------------------|
| Зеркало       | <code>backup</code> | да, target-only файлы по политике mirror |
| Односторонняя | <code>sync</code>   | нет                                      |
| Двусторонняя  | <code>sync2</code>  | нет, обмен в обе стороны                 |

| Операция | CLI                  | Удаляет в приёмнике |
|----------|----------------------|---------------------|
| Сверить  | <code>compare</code> | ничего не пишется   |

Параметры:

| Поле                           | Тип             | Значение                               | Что делает                                                                        |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <code>source_dir</code>        | path<br>history | путь                                   | Явный источник. Можно ввести вручную, выбрать picker-ом или взять из history/pin. |
| <code>target_dir</code>        | path<br>history | путь                                   | Явная цель.                                                                       |
| <code>mode</code>              | radio           | <code>safe</code> , <code>quick</code> | Режим сравнения. По умолчанию <code>safe</code> .                                 |
| <code>manual_extensions</code> | checkboxes      | glob-группы и точечные расширения      | Runtime include/exclude override. Пусто = без ручного override.                   |

Пробный прогон и карантин — переключатели над операцией, а не отдельные команды.

Риск: destructive для зеркала. Оно и означает, что приёмник станет копией источника.

## Маски

GUI id: `ui_mask_copy`.

Назначение: ручной конструктор glob-масок и одноразовый запуск по выбранной операции.

Параметры:

| Поле                             | Тип             | Значение                                                                    | Что делает                                                                              |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mask_operation_mode</code> | mode<br>buttons | <code>backup_mirror</code> ,<br><code>one_way</code> , <code>two_way</code> | Переключает CLI-команду: <code>backup</code> , <code>sync</code> , <code>sync2</code> . |
| <code>manual_mask_text</code>    | text area       | <code>*.pdf</code> , <code>*.docx</code>                                    | Ручные маски через запятую, <code>;</code> или переносы. Нормализуются в glob.          |
| <code>manual_extensions</code>   | checkboxes      | группы/расширения                                                           | Добавляет выбранные расширения в <code>manual_mask_text</code> .                        |

Особенность: `backup_mirror` в этом конструкторе ставит `operation_policy=mirror_safe`, поэтому target-only файлы уходят в карантин, а не в hard-delete.

## Сохранённые профили

GUI id: `saved_profiles`.

Источник данных: `config\sync_pairs.json`; если он пуст, GUI показывает `config\sync_pairs.example.json`.

Текущие bundled профили:

| Профиль                      | CLI                                                        | Поведение                              | Пресеты                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>copy_by_mask</code>    | <code>sync --pair</code><br><code>copy_by_mask</code>      | One-way copy, требует маски или группы | runtime mask, exclude<br><code>TEMP</code>                          |
| <code>dev_backup</code>      | <code>backup --pair</code><br><code>dev_backup</code>      | BACKUP-MIRROR                          | <code>DEV</code> , <code>DOCS</code> , exclude<br><code>TEMP</code> |
| <code>docs_backup</code>     | <code>backup --pair</code><br><code>docs_backup</code>     | BACKUP-MIRROR                          | <code>DOCS</code> , exclude<br><code>TEMP</code>                    |
| <code>graphics_backup</code> | <code>backup --pair</code><br><code>graphics_backup</code> | BACKUP-MIRROR                          | <code>GRAPHICS</code> , exclude<br><code>TEMP</code>                |
| <code>video_backup</code>    | <code>backup --pair</code><br><code>video_backup</code>    | BACKUP-MIRROR                          | <code>VIDEO</code> , exclude<br><code>TEMP</code>                   |
| <code>audio_backup</code>    | <code>backup --pair</code><br><code>audio_backup</code>    | BACKUP-MIRROR                          | <code>AUDIO</code> , exclude<br><code>TEMP</code>                   |
| <code>arch_backup</code>     | <code>backup --pair</code><br><code>arch_backup</code>     | BACKUP-MIRROR                          | <code>ARCH</code> , exclude<br><code>TEMP</code>                    |
| <code>apps_backup</code>     | <code>backup --pair</code><br><code>apps_backup</code>     | BACKUP-MIRROR                          | <code>APPS</code> , exclude<br><code>TEMP</code>                    |

Каждый профиль имеет поле `profile_extensions__<profile_name>`. Пустое значение сохраняет фильтры профиля как в config. Выбор расширений добавляет runtime mask override только на текущий запуск.

## Архивация

GUI id: `ui_archive_input_folders`.

Назначение: создать архивы из выбранного источника в выбранную цель.

Параметры:

| Поле                             | Тип               | Значение                                                                                                                                | Что делает                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>archive_formats</code>     | checkboxes        | <code>zip</code> , <code>7z</code> , <code>sfx</code> ,<br><code>lz4</code> , <code>tar</code> , <code>gz</code> ,<br><code>zstd</code> | Один или несколько форматов.<br>Недоступные backend-ы<br>скрываются/блокируются.                                                             |
| <code>archive_level</code>       | select            | <code>0</code> , <code>1</code> , <code>3</code> , <code>5</code> ,<br><code>7</code> , <code>9</code>                                  | Уровень сжатия. <code>0</code> быстрее, <code>9</code><br>плотнее.                                                                           |
| <code>archive_encryption</code>  | select            | <code>none</code> ,<br><code>password</code> ,<br><code>names</code>                                                                    | Без шифрования, шифровать<br>данные, или шифровать имена.                                                                                    |
| <code>archive_password</code>    | secret            | строка                                                                                                                                  | Маскированный пароль для<br>ZIP/7Z/SFX, где поддерживается. В<br>GUI log <code>-p...</code> редактируется как<br><code>-p[REDACTED]</code> . |
| <code>archive_layout</code>      | toggle<br>buttons | <code>flat</code> ,<br><code>per_folder</code>                                                                                          | Класть в <code>TARGET</code> или <code>TARGET\</code><br><code>&lt;name&gt;</code> .                                                         |
| <code>archive_name_prefix</code> | text              | строка                                                                                                                                  | Добавляется перед именем<br>исходного элемента. <code>N.</code> или <code>N_</code><br>включает нумерацию.                                   |
| <code>archive_name_suffix</code> | text              | строка                                                                                                                                  | Добавляется перед расширением.<br><code>_N</code> включает нумерацию.                                                                        |
| <code>sfx_extract_path</code>    | env path          | <code>{name}</code> или путь                                                                                                            | Путь автоэкстракции SFX. <code>{name}</code><br>заменяется именем исходного<br>элемента.                                                     |
| <code>sfx_wrappers</code>        | checkboxes        | <code>zip</code> , <code>7z</code> , <code>zstd</code> ,<br><code>tar</code> , <code>gz</code>                                          | После создания SFX упаковать<br><code>.exe</code> в транспортный контейнер.                                                                  |

| Поле                                     | Тип      | Значение   | Что делает                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>archive_verify_after_create</code> | checkbox | true/false | Проверить каждый созданный архив после сжатия.<br>ZIP/7Z/TAR/GZ через <code>7z t</code> , ZSTD через <code>zstd -t</code> . |
| <code>archive_delete_source</code>       | checkbox | true/false | Удалить исходные файлы и папки после успешной архивации и, если включена, успешной проверки.                                |

## ТРАНСФЕР ДАННЫХ

GUI id: `ui_rclone_operations`.

Раньше это были два раздела — **ОПЕРАЦИИ ПО СЕТИ** (Robocopy, SMB, UNC) и **ОБЛАЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ** (rclone). Чтобы выбрать кнопку, надо было заранее знать, какой инструмент куда дотягивается. Теперь раздел один, и папка, шара, сервер и облако в нём равноправны: человек выбирает операцию и назначение, движок следует из пары и назван в окне.

Группы: **Перенос**, **Хранилище**, **Подключения**, **Диагностика**.

Параметры трансфера:

| Поле                            | Тип     | Значение                                                                                                          | Что делает                                                                                                      |
|---------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>transfer_operation</code> | кнопки  | <code>one_way</code> , <code>mirror</code> ,<br><code>move</code> , <code>two_way</code> ,<br><code>verify</code> | Что сделать. Команда rclone и команда аудитора следуют отсюда.                                                  |
| <code>transfer_targets</code>   | список  | машины                                                                                                            | Назначений может быть несколько: один эталон — список реплик — один запуск. Вся раскладка собирается до старта. |
| <code>transfer_route</code>     | display | маршрут                                                                                                           | Куда пойдут данные, каким движком и почему; отказ виден до запуска.                                             |

| Поле                                 | Тип           | Значение                                                          | Что делает                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>transfer_pack</code>           | переключатель | <code>none</code> , <code>before</code>                           | <code>before</code> собирает источник в архивы в <code>workspace\transfer_pack\&lt;имя&gt;</code> и отправляет их. Единственное, что помогает на россыпи мелких файлов по сети.                                                           |
| <code>transfer_dry_run</code>        | checkbox      | true/false                                                        | Пробный прогон: <code>--dry-run</code> у rclone, <code>/L /BYTES /FP</code> у Robocopy. Ничего не пишется.                                                                                                                                |
| <code>transfer_delete_ceiling</code> | число         | пусто или N                                                       | <code>--max-delete</code> . По умолчанию выключен: значение по умолчанию было бы догадкой о том, как человек работает.                                                                                                                    |
| <code>rclone_mode</code>             | плитки        | см. ниже                                                          | Выбор режима внутри раздела.                                                                                                                                                                                                              |
| <code>rclone_config_manager</code>   | display       | compact row                                                       | Появляется только в <code>Настройки -&gt; Настройка : Installer RClone (System, Portable) + Configuration scope (Portable, System, Custom path) + Import, Export, Doctor</code> .                                                         |
| <code>rclone_config_scope</code>     | state         | <code>portable</code> , <code>system</code> , <code>custom</code> | Какой <code>rclone.conf</code> использовать. Управляется из <code>Configuration</code> , не из installer-a. <code>portable</code> добавляет <code>--config config\rclone\rclone.conf</code> и <code>--cache-dir tmp\rclone-cache</code> . |

| Поле                                   | Тип           | Значение                                                                                                                       | Что делает                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rclone_custom_config</code>      | text          | path                                                                                                                           | Явный путь к <code>rclone.conf</code> , если в <code>Configuration</code> выбран <code>Custom path</code> . Это не install target. |
| <code>rclone_remote_name</code>        | text          | <code>drive</code>                                                                                                             | Имя remote без двоеточия.                                                                                                          |
| <code>rclone_remote_path</code>        | text          | <code>Folder/Subfolder</code>                                                                                                  | Путь внутри remote. Пусто = root.                                                                                                  |
| <code>rclone_endpoint_workbench</code> | display       | toggle-панели                                                                                                                  | Парный builder <code>SOURCE</code> <code>ENDPOINT</code> / <code>TARGET</code> <code>ENDPOINT</code> .                             |
| <code>rclone_source_kind</code>        | select        | <code>workbench_source</code> , <code>workbench_target</code> , <code>saved_remote</code>                                      | Тип source endpoint для route-mode.                                                                                                |
| <code>rclone_source_remote_name</code> | text          | <code>drive</code> , <code>server</code>                                                                                       | Remote source без двоеточия.                                                                                                       |
| <code>rclone_source_remote_path</code> | text          | <code>Audion</code>                                                                                                            | Путь внутри source remote.                                                                                                         |
| <code>rclone_target_kind</code>        | select        | <code>workbench_source</code> , <code>workbench_target</code> , <code>saved_remote</code>                                      | Тип target endpoint для route-mode.                                                                                                |
| <code>rclone_target_remote_name</code> | text          | <code>server</code> , <code>drive</code>                                                                                       | Remote target без двоеточия.                                                                                                       |
| <code>rclone_target_remote_path</code> | text          | <code>/home/user/backups</code>                                                                                                | Путь внутри target remote.                                                                                                         |
| <code>rclone_auth_manager</code>       | display       | toggle-панель                                                                                                                  | Builder авторизации remote.                                                                                                        |
| <code>rclone_auth_remote_name</code>   | text          | <code>server</code> , <code>drive</code>                                                                                       | Имя создаваемого/обновляемого remote.                                                                                              |
| <code>rclone_auth_backend</code>       | select        | <code>yandex</code> , <code>drive</code> , <code>onedrive</code> , <code>dropbox</code> , <code>box</code> , <code>mega</code> | Провайдер для OAuth wizard.                                                                                                        |
| <code>rclone_sftp_user</code>          | history input | <code>audion</code>                                                                                                            | SFTP user; dropdown последних успешных операций.                                                                                   |



| Поле                                      | Тип           | Значение                                                                                                                | Что делает                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>rclone_sftp_host</code>             | history input | <code>203.0.113.10</code>                                                                                               | SFTP host/IP; dropdown последних успешных операций.                                                                                          |
| <code>rclone_sftp_port</code>             | text          | <code>22</code>                                                                                                         | SFTP port.                                                                                                                                   |
| <code>rclone_sftp_remote_path</code>      | text          | <code>/home/user/backups</code>                                                                                         | Preview path и подсказка для маршрута.                                                                                                       |
| <code>rclone_sftp_auth_method</code>      | select        | <code>agent</code> , <code>password</code> , <code>key_file</code>                                                      | Метод авторизации SFTP.                                                                                                                      |
| <code>rclone_sftp_password</code>         | password      | masked                                                                                                                  | Не сохраняется в cache/history; передаётся в <code>rclone obscure -</code> через stdin.                                                      |
| <code>rclone_sftp_key_file</code>         | text          | путь                                                                                                                    | Private key file для SFTP.                                                                                                                   |
| <code>rclone_sftp_known_hosts_file</code> | text          | путь                                                                                                                    | known_hosts для проверки host key.                                                                                                           |
| <code>rclone_flag_profile</code>          | select        | <code>safe_yandex_upload</code> , <code>unstable_mobile</code> , <code>balanced</code> , <code>fast_lan_to_cloud</code> | Контролируемый набор transfer-флагов.                                                                                                        |
| <code>rclone_bwlimit</code>               | speed builder | <code>10M</code> , <code>1M</code> , пусто                                                                              | Optional <code>--bwlimit</code> : Без лимита, Выбор скорости или Своя скорость со спиннерами.                                                |
| <code>rclone_log_level</code>             | select        | <code>INFO</code> , <code>DEBUG</code>                                                                                  | Уровень rclone log file. <code>DEBUG</code> только для локальной диагностики: raw log может содержать чувствительные remote/request details. |
| <code>rclone_command_preview</code>       | display       | команда                                                                                                                 | Визуализация EXE, ROUTE, SOURCE/TARGET, LOG и command line.                                                                                  |

SFTP endpoint history хранится в `config\rclone_endpoint_history.json` и содержит только последние `user` и `host/IP`. Пароли, порты и remote path туда не попадают; очистка доступна из RClone auth-панели и через cleanup script. Каноническая кнопка Workbench `Сбросить` очищает историю путей Workbench, но не RClone endpoint history. Portable `rclone.conf` хранится в `config\rclone\rclone.conf`, исключён из Git и не удаляется cleanup-скриптом.

RClone modes:

| Mode                            | Команда                                                                                    | Назначение                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>version</code>            | <code>rclone version</code>                                                                | Проверка установки.                                                                                                                        |
| <code>config</code>             | <code>rclone config</code>                                                                 | Интерактивная настройка remote напрямую в отдельной консоли.                                                                               |
| <code>gui</code>                | <code>rclone gui</code>                                                                    | Официальный локальный rclone GUI напрямую в отдельной консоли.                                                                             |
| <code>list_remotes</code>       | <code>rclone listremotes</code>                                                            | Список configured remotes.                                                                                                                 |
| <code>about_remote</code>       | <code>rclone about remote:path</code>                                                      | Квота и занятое место remote.                                                                                                              |
| <code>list_remote_path</code>   | <code>rclone lsf remote:path</code>                                                        | Быстрый список папки remote.                                                                                                               |
| <code>mkdir_remote</code>       | <code>rclone mkdir remote:path</code>                                                      | Создать папку remote.                                                                                                                      |
| <code>remote_test</code>        | <code>rclone lsf remote:path --max-depth 1</code>                                          | Быстро проверить доступ к remote/path.                                                                                                     |
| <code>remote_auth_wizard</code> | <code>rclone config create &lt;remote&gt; &lt;backend&gt;</code>                           | Открыть <code>Провайдеры OAuth</code> для Yandex/Drive/OneDrive/Dropbox/Box/Mega.                                                          |
| <code>remote_create_sftp</code> | <code>rclone config create/update &lt;remote&gt; sftp ...</code>                           | Создать или обновить SFTP remote из GUI-полей.                                                                                             |
| <code>remote_create_s3</code>   | <code>rclone config create &lt;remote&gt; s3 provider &lt;...&gt; env_auth true ...</code> | Cloudflare R2, Wasabi, Selectel и другие S3-совместимые. Ключи в программу не вводятся: пишется ссылка на файл с ними и имя секции внутри. |
| <code>transfer_run</code>       | <code>rclone copy/sync/move/bisync/check</code> либо <code>robocopy</code>                 | Перенос: один эталон, список машин, одна из пяти операций. Команда следует из операции, движок — из пары.                                  |

| Mode                                 | Команда                                                   | Назначение                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>storage_size</code>            | <code>rclone size &lt;path&gt;</code>                     | Общий объём и число объектов по пути.                                                                                                                                                                      |
| <code>storage_dedupe</code>          | <code>rclone dedupe list &lt;path&gt;</code>              | Показать объекты с одинаковыми именами. Только список: удаление дубликатов — это решение, а решение не принимается кнопкой «найти».                                                                        |
| <code>storage_cleanup</code>         | <code>rclone cleanup &lt;path&gt; -v</code>               | Убрать брошенные части многочастных заливок: в списке файлов их не видно, а платят за них.                                                                                                                 |
| <code>storage_hashsum</code>         | <code>rclone hashsum &lt;алгоритм&gt; &lt;path&gt;</code> | Файл контрольных сумм — чтобы выложить рядом с релизом.                                                                                                                                                    |
| <code>storage_link</code>            | <code>rclone link &lt;path&gt;</code>                     | Публичная ссылка на объект, если хранилище это умеет.                                                                                                                                                      |
| <code>config_encryption_check</code> | <code>rclone config encryption check</code>               | Сообщить, зашифрован ли конфиг.                                                                                                                                                                            |
| <code>config_encrypt</code>          | <code>rclone config encryption set</code>                 | Поставить фразу на <code>rclone.conf</code> . Фраза идёт в <code>RCLONE_CONFIG_PASS</code> , а не в командную строку: аргумент виден в списке процессов и в каждой строке лога, которая повторяет команду. |
| <code>config_decrypt</code>          | <code>rclone config encryption remove</code>              | Снять фразу. Файл станет читаемым для всего, что сможет его открыть.                                                                                                                                       |

#### Transfer-профили RClone:

| Profile                         | Назначение                                                                                                                            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>safe_yandex_upload</code> | Максимально спокойный cloud-профиль; в GUI отображается как <code>safe_cloud_upload</code> . Значение id сохранено для совместимости. |
| <code>unstable_mobile</code>    | Для медленных/рвущихся каналов: больше retry и sleep.                                                                                 |
| <code>balanced</code>           | Умеренная параллельность для нормального канала.                                                                                      |
| <code>fast_lan_to_cloud</code>  | Больше transfers/checkers для стабильной быстрой сети.                                                                                |

## Manifest / Diff

GUI id: `manifest_tools`.

Назначение: построить Diff по текущей паре Workbench `Источник -> Назначение` и применить его как One-Way или BACKUP-MIRROR. Одиночные `__CHECKSUMS__.b3` для источника/цели доступны как служебные команды, но не обязательны для Diff + One-Way.

Поля:

| Поле                             | Значение                                                        | Что делает                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>mode</code>                | <code>safe</code> , <code>quick</code> ,<br><code>strict</code> | Режим сравнения Source/Target.                                                            |
| <code>manifest_extensions</code> | список масок/групп                                              | Необязательный фильтр расширений. Пустой выбор = считать всё.                             |
| <code>diff_file</code>           | путь или пусто                                                  | Optional path-list для применения diff. Пусто = latest diff-list из <code>report</code> . |

Команды:

| GUI id                                   | CLI                                                                                | Что делает                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>diff_then_sync_manifest</code>     | <code>compare</code> , затем <code>sync --include-path-list &lt;fresh&gt;</code>   | Пересчитать Diff и сразу выполнить One-Way copy/update.                     |
| <code>diff_then_backup_manifest</code>   | <code>compare</code> , затем <code>backup --include-path-list &lt;fresh&gt;</code> | Пересчитать Diff и сразу выполнить BACKUP-MIRROR внутри fresh mirror-list.  |
| <code>diff_source_target_manifest</code> | <code>compare --source &lt;source&gt; --target &lt;target&gt;</code>               | Создать JSON/tree diff и списки относительных путей в <code>report</code> . |
| <code>sync_from_manifest_diff</code>     | <code>sync --include-path-list &lt;latest&gt;</code>                               | One-Way copy/update только по последнему diff-списку.                       |
| <code>backup_from_manifest_diff</code>   | <code>backup --include-path-list &lt;latest&gt;</code>                             | BACKUP-MIRROR только внутри последнего mirror diff-списка.                  |

| GUI id                              | CLI                                         | Что делает                                                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>create_source_manifest</code> | <code>manifest --root &lt;source&gt;</code> | Создать <code>__CHECKSUMS__.b3</code> для текущего Workbench источника. |
| <code>create_target_manifest</code> | <code>manifest --root &lt;target&gt;</code> | Создать <code>__CHECKSUMS__.b3</code> для текущей Workbench цели.       |
| <code>verify_source_manifest</code> | <code>verify --root &lt;source&gt;</code>   | Проверить источник по его <code>__CHECKSUMS__.b3</code> .               |
| <code>verify_target_manifest</code> | <code>verify --root &lt;target&gt;</code>   | Проверить цель по её <code>__CHECKSUMS__.b3</code> .                    |

## ПОДГОТОВКА

GUI id: `preparation`.

Содержит safe/preview команды:

- `manual_backup_dry` - dry-run для BACKUP-MIRROR.
- `manual_sync_dry` - dry-run для One-Way.
- `manual_sync2_dry` - dry-run для Two-Way.
- `manual_compare` - compare-only.
- `manual_backup_quarantine` - mirror с переносом target-only в `_audion_quarantine`.
- `<profile>_compare` - compare для сохранённого профиля.
- `<profile>_dry_run` - dry-run profile apply.
- `<profile>_quarantine` - quarantine mirror для backup-профиля.
- `copy_by_mask_compare` и `copy_by_mask_dry_run` - безопасные варианты masked copy.

## Обслуживание

GUI id: `maintenance`.

| Команда                        | Что делает                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>diag_info</code>         | CLI <code>info</code> , runtime и пути.          |
| <code>diag_pairs</code>        | CLI <code>pairs</code> , список профилей.        |
| <code>cleanup_workspace</code> | Очистить только managed <code>workspace</code> . |

Дополнительные maintenance operations существуют в manifest: `cleanup_input_output`, `clear_path_history`, `cleanup_workspace`. Очистки должны оставаться в пределах project root.

## CLI subcommands

### info

```
runtime\python.exe system_core\main.py info
```

Печатает project root, Python executable, версию Python и пути дефолтных config.

### pairs

```
runtime\python.exe system_core\main.py pairs
```

Флаги:

| Флаг                                      | Что делает                         |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <code>--pairs-config &lt;path&gt;</code>  | Использовать другой JSON профилей. |
| <code>--preset-config &lt;path&gt;</code> | Использовать другой JSON пресетов. |
| <code>--names-only</code>                 | Печатать только имена профилей.    |

Каждый профиль в выводе несёт `anchor` и `note`: требуется ли якорь и свободный комментарий автора профиля.

### anchor

```
runtime\python.exe system_core\main.py anchor N:\Projects
```

Записывает файл-якорь `.audion-anchor` в указанную папку. Якорь доказывает, что корень действительно смонтирован, а не подставлен пустой директорией отключившегося реер-а. Профили с `"anchor": true` отказываются строить план, пока якоря нет в обоих корнях.

Аргумент один и позиционный - путь к папке. Во время обычного прогона якорь никогда не создаётся сам: это всегда отдельное осознанное действие. Повторный запуск на уже

заякоренной папке безопасен и возвращает `"created": false`.

## manifest

```
runtime\python.exe system_core\main.py manifest --root D:\DATA
```

Флаги:

| Флаг                                                     | Что делает                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--root &lt;path&gt;</code>                         | Обязательный root для сканирования.                                                             |
| <code>--manifest &lt;path&gt;</code>                     | Custom manifest path.                                                                           |
| <code>--exclude-cloud-roots</code>                       | Пропустить известные cloud roots.                                                               |
| <code>--project-root &lt;path&gt;</code>                 | Автоисключить project root. GUI передаёт его при создании manifest.                             |
| <code>--mask-globs</code> , <code>--exclude-globs</code> | Сузить manifest по glob-маскам расширений. Если не переданы, manifest считается по всем файлам. |
| <code>--include-path-list &lt;path&gt;</code>            | Считать только относительные пути из UTF-8 списка. Используется diff/apply workflow.            |

## verify

```
runtime\python.exe system_core\main.py verify --root D:\DATA
```

Флаги: `--root <path>`, `--manifest <path>`.

## compare, sync, backup

Общие флаги:

| Флаг                               | Что делает                      |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <code>--source &lt;path&gt;</code> | Явный source.                   |
| <code>--target &lt;path&gt;</code> | Явный target.                   |
| <code>--pair &lt;name&gt;</code>   | Использовать профиль из config. |

| Флаг                                                             | Что делает                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--include-path-list</code><br><code>&lt;path&gt;</code>    | Ограничить compare/sync/backup точным списком относительных путей.                                                                     |
| <code>--pairs-config</code><br><code>&lt;path&gt;</code>         | Custom profile config.                                                                                                                 |
| <code>--mode quick</code>                                        | safe                                                                                                                                   |
| <code>--mirror</code>                                            | Mirror target-only no operation policy.                                                                                                |
| <code>--operation-policy</code><br>copy_update                   | mirror_safe                                                                                                                            |
| <code>--include-globs</code><br><code>&lt;csv&gt;</code>         | Include patterns. Можно повторять.                                                                                                     |
| <code>--mask-globs &lt;csv&gt;</code>                            | Runtime mask override.                                                                                                                 |
| <code>--exclude-globs</code><br><code>&lt;csv&gt;</code>         | Exclude patterns.                                                                                                                      |
| <code>--include-dirs &lt;csv&gt;</code>                          | Include dirs.                                                                                                                          |
| <code>--exclude-dirs &lt;csv&gt;</code>                          | Exclude dirs.                                                                                                                          |
| <code>--include-presets</code><br><code>&lt;csv&gt;</code>       | Include preset names.                                                                                                                  |
| <code>--exclude-presets</code><br><code>&lt;csv&gt;</code>       | Exclude preset names.                                                                                                                  |
| <code>--exclude-if-size-</code><br><code>gt &lt;bytes&gt;</code> | Исключить файлы больше размера.                                                                                                        |
| <code>--exclude-if-size-</code><br><code>lt &lt;bytes&gt;</code> | Исключить файлы меньше размера.                                                                                                        |
| <code>--exclude-hidden</code>                                    | Исключить dot-prefixed hidden paths.                                                                                                   |
| <code>--anchor</code>                                            | Требовать <code>.audion-anchor</code> в обоих корнях до сканирования. Для профилей то же самое включается ключом <code>anchor</code> . |



| Флаг                                                      | Что делает            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>--preset-config</code><br><code>&lt;path&gt;</code> | Custom preset config. |

Apply-флаги для `sync` и `backup`:

| Флаг                                                             | Что делает                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>--dry-run</code>                                           | Ничего не менять.                                                                                                                                                                                      |
| <code>--preview</code>                                           | Alias для <code>--dry-run</code> .                                                                                                                                                                     |
| <code>--yes-delete-ratio</code>                                  | Подтвердить apply с большим delete ratio.                                                                                                                                                              |
| <code>--yes-filtered-hard</code>                                 | Подтвердить <code>mirror_hard</code> на отфильтрованном scope.                                                                                                                                         |
| <code>--allow-hard-delete</code>                                 | Compatibility no-op, hard mirror определяется command/policy.                                                                                                                                          |
| <code>--expect-confirmation</code><br><code>&lt;token&gt;</code> | Привязать apply к просмотру. Токен берётся из <code>preflight.confirmation.token</code> в выводе <code>compare</code> . Если план изменился, apply падает с <code>PreviewConfirmationMismatch</code> . |

## sync2

```
runtime\python.exe system_core\main.py sync2 --source D:\A --target E:\B --mode safe
```

Флаги: `--source`, `--target`, `--pair`, `--pairs-config`, `--mode quick|safe|strict`, `--anchor`, `--dry-run`, `--preview`, `--expect-confirmation <token>` и все filter CSV-флаги.

## Кэш и pin/delete конструкторы

Path history, mask cache, extension selection cache, terminal command history и RClone command cache имеют одинаковую UX-идею:

- `Pin` закрепляет запись.
- `Unpin` снимает закрепление.
- `Delete` удаляет запись из кэша.

- `Clear` очищает текущее поле или незакреплённую историю, в зависимости от панели.

RClone constructor хранит до 120 вариантов в `config\rclone_command_cache.json`.

Terminal command history не сохраняет и не закрепляет команды, похожие на содержащие секреты (`token`, `secret`, `password`, `Authorization`, `Bearer`, `-p...` и похожие маркеры).

## Tooltip

---

Все NiceGUI `.tooltip(...)` в проекте проходят через общий patch: появление через `1500 ms`, скрытие через `100 ms`, `transition-duration=100 ms`. Это сделано централизованно в `system_core\ui_nicegui\app.py`, чтобы подсказки в старых и новых кнопках вели себя одинаково.